COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

I. Équation du type $f(x) = k$

DÉFINITION · SOLUTIONS D'UNE ÉQUATION

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre réel k.

Résoudre l'équation $f(x) = k$ sur I, c'est trouver **tous les nombres x de I** dont **l'image par f est égale à k**.

Ces nombres sont les **solutions de l'équation** ; ce sont aussi les **antécédents de k par f**. On note S l'ensemble des solutions, par exemple $S = \{2 ; 6\}$.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont **les abscisses des points d'intersection** de la courbe C_f avec **la droite d'équation $y = k$**.

L'équation a autant de solutions que **de points d'intersection** : aucune, une ou plusieurs.

MÉTHODE · RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

1. Tracer **la droite horizontale d'équation $y = k$**.
2. Repérer **les points d'intersection** de cette droite avec la courbe C_f.
3. Lire **l'abscisse de chaque point** sur l'axe des abscisses.
4. Écrire **l'ensemble S des solutions**. S'il n'y a aucun point d'intersection, l'équation **n'a pas de solution**.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

EXEMPLE 1



Dans un magasin, le nombre de clients présents à l'heure t (entre 10 h et 20 h) est modélisé par la fonction f définie par $f(t) = -2(t-15)^2 + 60$. Sa courbe C_f est tracée ci-contre.

1 À quelles heures y a-t-il 42 clients dans le magasin ? Écris l'équation à résoudre, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$f(t) = 42$. La droite $y = 42$ coupe C_f en deux points : S = {12 ; 18}. Il y a 42 clients à 12 h et à 18 h.

2 Résous graphiquement l'équation $f(t) = 60$. Interprète la réponse. RÉA COM

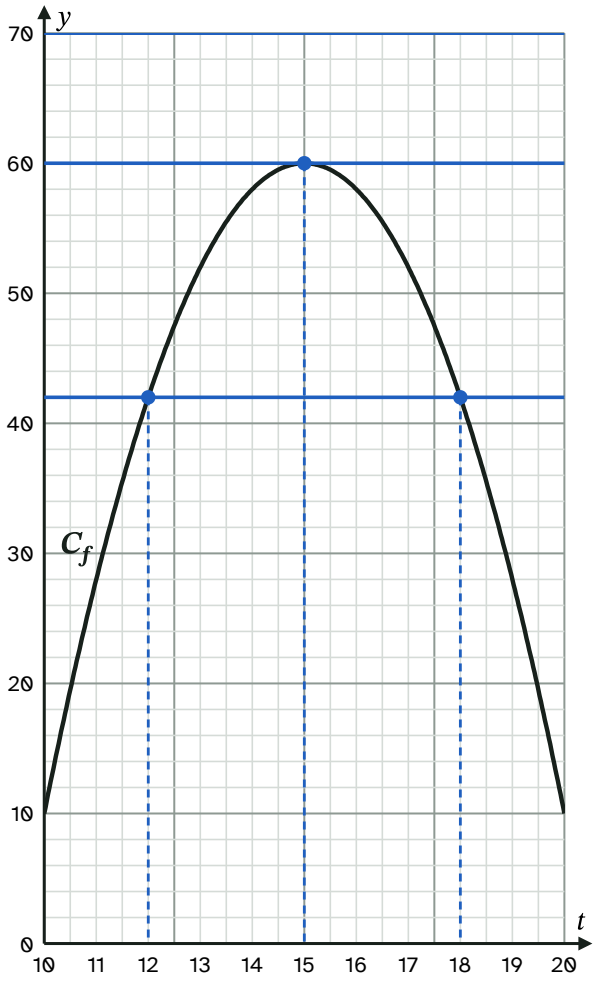
S = {15} : à 15 h, le magasin compte 60 clients, son maximum.

3 Combien l'équation $f(t) = 70$ a-t-elle de solutions ? Justifie. ANA VAL

Aucune : la droite $y = 70$ ne coupe pas C_f.

4 Vérifie par le calcul que 12 est solution de l'équation $f(t) = 42$. VAL

$f(12) = -2 \times 9 + 60 = 42$



II. Équation du type $f(x) = g(x)$

DÉFINITION · ÉQUATION AVEC DEUX FONCTIONS

On considère deux fonctions f et g définies sur un même intervalle I.

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ sur I, c'est trouver **tous les nombres x de I** pour lesquels **$f(x)$ et $g(x)$ sont égaux**.

L'équation $f(x) = k$ est le cas particulier où g est **la fonction constante égale à k**.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC DEUX COURBES

Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont **les abscisses des points d'intersection** des courbes **C_f et C_g**.

MÉTHODE · VÉRIFIER UNE SOLUTION PAR LE CALCUL

Une lecture graphique ne donne souvent **qu'une valeur approchée**. Pour vérifier qu'un nombre a est solution de $f(x) = g(x)$, on calcule **$f(a)$ et $g(a)$**, puis on vérifie que **ces deux nombres sont égaux**.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

EXEMPLE 2



Une boutique en ligne propose deux transporteurs. Pour un colis de x kg (de 0 à 8 kg), le prix de la livraison, en euros, est $f(x) = 0{,}5x^2 + 2$ avec le transporteur A et $g(x) = x + 6$ avec le transporteur B.

1 APP

Pour quelle masse de colis les deux transporteurs demandent-ils le même prix ? Écris l'équation à résoudre.

$f(x) = g(x)$

2 RÉA

Lis les coordonnées du point d'intersection des courbes C_f et C_g. Déduis-en la solution de l'équation.

(4 ; 10) : S = {4}.

3 VAL

Vérifie la solution par le calcul.

$f(4) = 10$ et $g(4) = 10$: les deux nombres sont égaux.

4 COM

Réponds au problème par une phrase.

Pour un colis de 4 kg, les deux livraisons coûtent 10 €.

